

Cuestionario de Repaso: Transmisión y Transformación

Basado en Apuntes de Ingeniería

Parte 1: Identificación de Mecanismos

Pregunta 1: ¿Qué mecanismo de los estudiados se basa en la transmisión del movimiento por rozamiento entre dos elementos circulares?

- ☐ Engranajes.
- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Piñón-cremallera.
- ☐ Tornillo-tuerca.

Pregunta 2: Para elevar una carga muy pesada con un esfuerzo mínimo y garantizar que no retroceda, ¿qué mecanismo es el más adecuado?

- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Tornillo-tuerca.
- ☐ Polea fija.

Pregunta 3: Si necesitamos transformar un movimiento de rotación en un movimiento lineal continuo de gran recorrido, ¿qué mecanismo elegirías?

- ☐ Piñón-cremallera.
- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Polea móvil.

Pregunta 4: Según la fórmula $F = R/2^n$ de tus apuntes, ¿qué tipo de sistema estamos utilizando para reducir la fuerza necesaria?

- ☐ Rueda conductora.
- ☐ Polipasto (Poleas móviles).
- ☐ Tornillo sin fin.
- ☐ Transmisión por engranajes.

Pregunta 5: ¿Qué mecanismo utiliza una barra rígida para convertir un giro circular en un movimiento de vaivén (alternativo)?

- ☐ Tornillo-tuerca.
- ☐ Biela-manivela.
- ☐ Piñón-cremallera.
- ☐ Polea con correa.

Pregunta 6: En un sistema de transmisión, ¿cómo se llama la rueda que recibe el movimiento directamente del motor?

- ☐ Rueda conducida.
- ☐ Rueda conductora.
- ☐ Rueda de salida.
- ☐ Rueda loca.

Pregunta 7: ¿Qué sistema de transmisión permite unir ejes que están alejados mediante un elemento flexible?

- ☐ Ruedas de fricción.
- ☐ Poleas con correa.
- ☐ Engranajes rectos.
- ☐ Piñón-cremallera.

Parte 2: Resolución y Explicación Técnica

Respuesta 1: Ruedas de fricción.

Explicación: Según tus apuntes (página 2), estas ruedas transmiten el movimiento por contacto directo y rozamiento. Son ideales para distancias cortas y esfuerzos pequeños, donde se requiere suavidad.

Respuesta 2: Tornillo-tuerca.

Explicación: Este mecanismo ofrece una gran reducción de velocidad que se traduce en un enorme aumento de la fuerza (ventaja mecánica). Además, suele ser irreversible (autobloqueante), lo que impide que la carga caiga por gravedad.

Respuesta 3: Piñón-cremallera.

Explicación: A diferencia de la biela, la cremallera puede ser teóricamente infinita, permitiendo que el piñón se desplace linealmente a lo largo de toda su longitud sin interrupciones.

Respuesta 4: Polipasto (Poleas móviles).

Explicación: La fórmula $F = R/2^n$ indica que por cada polea móvil añadida (n), la fuerza necesaria se reduce a la mitad. Es un sistema de ganancia de fuerza pura.

Respuesta 5: Biela-manivela.

Explicación: Transforma el movimiento circular de la manivela en un movimiento lineal alternativo del émbolo. Es el sistema fundamental en motores de combustión y máquinas de coser.

Respuesta 6: Rueda conductora.

Explicación: Es el elemento motriz. En tus apuntes aparece como el primer elemento en la relación $n_1 d_1$, donde el subíndice 1 suele referirse a la entrada o motor.

Respuesta 7: Poleas con correa.

Explicación: A diferencia de las ruedas de fricción o engranajes que deben tocarse, la correa permite transmitir potencia entre ejes situados a una distancia considerable de forma eficiente.